姓名：_____ 任课教师_____ 学号：_____ 专业班级：_____ 学院：_____ [该项由出卷人填写]

订 线 装

试题卷：

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1.电流 I_1 穿过一回路 l，而电流 I_2 则在回路的外面，于是有 （ C ）

A. l 上各点的 $\vec{B}$ 及积分 $\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 都只与 I_1 有关.

B. l 上各点的 $\vec{B}$ 只与 I_1 有关，积分 $\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 与 I_1、I_2 有关.

C. l 上各点的 $\vec{B}$ 与 I_1、I_2 有关，积分 $\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 与 I_2 无关.

D. l 上各点的 $\vec{B}$ 及积分 $\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 都与 I_1、I_2 有关.

2.有一由 N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈，边长为 a，通有电流 I，置于均匀外磁场 B 中，当线圈平面的法向与外磁场同向时，该线圈所受的磁力矩 M_m 为： （ D ）

$M_m = P_m \times \vec{B}$

$= IS\vec{n} \times \vec{B}$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}Na^2IB$ B. $\frac{\sqrt{3}}{4}Na^2IB$ C. $\sqrt{3}Na^2IB$ D.0

3.有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2. 管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2. 设 $r_1/r_2=1/2$，$\mu_1/\mu_2=2/1$，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 L_1/L_2 与磁能之比 W_{m1}/W_{m2} 分别为 （ C ）

A. $L_1/L_2=1/1$，$W_{m1}/W_{m2}=1/1$. B. $L_1/L_2=1/2$，$W_{m1}/W_{m2}=1/1$.

C. $L_1/L_2=1/2$，$W_{m1}/W_{m2}=1/2$. D. $L_1/L_2=2/1$，$W_{m1}/W_{m2}=2/1$.

4.在迈克尔逊干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n，厚度为 e 的透明薄片，则这条光路的光程改变了 （ A ）

A. $2(n-1)e$ B. $2ne$ C. $2e$ D. $2ne+\frac{\lambda}{2}$

5.设光栅平面、透镜均与屏幕平行，则当入射的平行单色光从垂直入射于光栅平面变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级数 k 将 （ B ）

A.变小 B.变大 C. 不变 D.无法确定

6.用波长为 λ 的单色平行光垂直照射在缝宽为 a 的单缝上，透镜的焦距为 f，若单缝上、下端光线到屏上的 P 点的相位差恰为 4π，则 P 点距离中央明纹的距离为 （ B ）

A. $\frac{\lambda}{a}$ B. $2f\frac{\lambda}{a}$ C. $f\frac{\lambda}{a}$ D. $2\frac{\lambda}{a}$

7.自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是 （ C ）

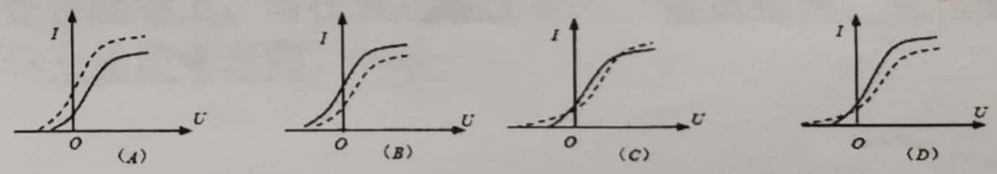
A.在入射面内振动的完全线偏振光

B.平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

C.垂直于入射面振动的完全偏振光

D .垂直于入射面振动占优势的部分偏振光

8.用一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流 I 与电势差 U 的关系曲线如题实线所示. 然后在光强度 I 不变的条件下增大照射光的频率，测出其光电流的曲线用虚线表示. 符合题意的图是： （ D ）



9.根据玻尔的氢原子理论，氢原子中的电子在第一轨道和第三轨道上运动时速度大小之比为 （ C ）

A 1/9 B. 1/3. C. 3 D. 9

10 直接证实了原子的核式结构的最早的实验是 （ B ）

A. 康普顿散射实验. B. 卢瑟福 α 粒子散射实验.

C. 戴维孙－革末实验. D. 斯特恩－革拉赫实验.

姓名：_____ 任课教师_____ 学号：_____ 专业班级：_____ 学院：_____ [该项由出卷人填写] 线 订 装

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 边长为 a 的正方形导线回路载有电流 I，则其顶点的磁感应强度为 $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi a}$.

2. 一质量为 m，带电量为 q 的粒子以初速度 $\vec{v}$ 进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中，若初速 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 θ，则该粒子的螺距 h 为 $\frac{2\pi mv}{Bq}\cos\theta$.

3. 半径为 a 的无限长密绕螺线管，单位长度上的匝数为 n，通以交变电流 $i = I_m \sin\omega t$，则围在管外的同轴圆形回路(半径为 r)上的感生电动势为 $-\mu_0 \pi a^2 n I_m \omega \cos\omega t$.

4. 一无限长圆柱形直导线，通有电流为 I，若假设其截面处电流密度相等，则导体内部单位长度所储存的磁能为 $\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$. $W = \int w_m dV = \int \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0} \cdot 2\pi r dr$.

5. 波长 $\lambda = 600nm$ 的单色光垂直照射到牛顿环装置上，第二级明环与第五级明环所对应的空气膜厚度之差为 900 nm.（$1nm = 10^{-9}m$）

6. 在透光缝数为 N 的平面光栅的衍射实验中，中央主极大的光强是单缝衍射中央主极大的 N^2 倍.

7. 自然光入射到两个重叠的偏振片上．如果透射光强为透射光最大强度的二分之一，则这两个偏振片透光轴方向间的夹角为 $45°$ 或 $\frac{\pi}{4}$.

8. 氢原子从能量为−0.85 eV 的状态跃迁到能量为−3.4 eV 的状态时，这是电子从 $n=$ 4 的能级到 $n=2$ 的能级的跃迁.

9. 设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r},t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示 概率密度.

10. 锂(Z=3)原子中含有 3 个电子，电子的量子态可用(n，l，m_l，m_s)四个量子数来描述，则基态锂原子的电子的量子态为 $(1,0,0,\frac{1}{2})$ 或 $(1,0,0,-\frac{1}{2})$.

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 如图所示，已知无限长直导线 AB 通有电流为 I，在其右边放入矩形线框 $CDEF$，CD 长度为 b，DE 长度为 a，CD 边距离导线 AB 为 d，且导线与矩形线框共面，求穿过线框 $CDEF$ 的磁通量.

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$d\Phi = \vec{B}\cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} b\, dr$

$\Phi = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I b}{2\pi}\frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$

2. 如图所示，一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 以角速度ω在水平面内旋转，O_1O_2 在离细杆 a 端 L/5 处. 若已知地磁场 在竖直方向的分量为 B. 求 ab 两端间的电势差 U_a-U_b.

$\varepsilon_{ob} = \int_0^{\frac{1}{5}L} \omega r B\, dr = \frac{1}{50} B\omega L^2$

$\varepsilon_{oa} = \int_0^{\frac{4}{5}L} \omega r B\, dr = \frac{1}{50} B\omega L^2$

$U_a - U_b = \varepsilon_{ab} - \varepsilon_{ob} = -\frac{3}{50} B\omega L^2$

3. 杨氏双缝干涉实验中，双缝间距为0.3mm，用单色光垂直照射双缝，在离缝 1.20m 的屏上测得零级明纹一侧第 5 级明纹与另一侧第 5 级明纹间的距离为 22.78 mm，问所用单色光的波长为多少？

$\begin{cases} \Delta x = \frac{D}{d}\lambda \\ 10\cdot\Delta x = 22.78 \end{cases}$ $\lambda = 569.5nm$

4. 用波长为 $632.8nm$ 的平行光垂直入射于宽度为 $a = 0.15mm$ 的狭缝上，缝后以焦距 $f = 40cm$ 的凸透镜将衍射光会聚于屏幕上，试求出中央明纹的宽度以及第二级和第三级暗条纹之间的距离.

$\Delta x_0 = 2\frac{f}{a}\lambda = 3.37mm$

$x_3 - x_2 = \frac{f}{a}\lambda = 1.69mm$

本试卷只收答题卷，试题卷由考生保存，请将答案写在答题卷上，写在试题卷上无效。考试结束，请将答题卷交给监考老师。